TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 7 Xi măng nha khoa

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 57–65 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT ĐẠI CƯƠNG
2. PHÂN LOẠI XI MĂNG VÀ QUY TRÌNH CƠ BẢN
3. CÁC LOẠI XI MĂNG PHỔ BIẾN
4. TÍNH TAN VÀ PHÂN RÃ CỦA XI MĂNG

1. KHÁI QUÁT ĐẠI CƯƠNG

- **Định nghĩa:** vật liệu **đông kết trong môi trường miệng**, dùng làm vật liệu gắn (luting), lót đáy, nền bảo vệ tủy, phục hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- **Dạng cung cấp:** bột – lỏng hoặc hai paste. Lỏng thường là **axit** (cho proton); bột là **oxit kim loại hoặc thủy tinh kiềm**.
- **Cơ chế đông kết:** chủ yếu **axit – bazơ**, trừ **MTA** và **xi măng nhựa**.
- **Yêu cầu:** không độc, tương hợp sinh học; không tan trong dịch miệng; bền cơ học và độ nhớt phù hợp mục đích.

2. PHÂN LOẠI XI MĂNG VÀ QUY TRÌNH CƠ BẢN

Theo ứng dụng lâm sàng có 3 nhóm: **xi măng gắn, xi măng bảo vệ tủy, xi măng trám**.

2.1. Xi măng gắn (Luting Cements)

Gắn cố định phục hình (kim loại, sứ, polymer) và khí cụ (chốt, cùi giả, mắc cài) vào răng.

a. Cơ chế dán và giao diện gắn

- Xi măng lấp đầy độ nhám vi thể giữa răng và phục hình, tạo màng liên tục **chống lực xẻ** (lưu giữ cơ học).
- Kết dính hóa học ở xi măng hiện đại: **GIC** (cần khô tuyệt đối khi đông, phải bôi vecni bảo vệ); **hệ dán ngà** (thấm vào ngà đã xoi mòn, lưu giữ vi cơ học); **xi măng nhựa** (kết dính trực tiếp với ion canxi của ngà).
- Yêu cầu giao diện: chảy tốt dưới áp lực, làm ướt bề mặt, màng mỏng liên tục, **không bọt khí**.

b. Các bước gắn phục hình cơ bản

- **Đưa xi măng:** phủ mặt trong phục hình; với mão chỉ đổ khoảng **1/2 thể tích lòng mão** để tránh bẫy bọt khí (nhất là mặt nhai, nguy cơ nứt sứ khi ép) và dễ lấy xi măng thừa.
- **Gắn phục hình:** ấn ngón tay vừa phải hoặc cho cắn gòn; kiểm tra khít bờ và khớp cắn trước khi xi măng đông.
- **Lấy xi măng thừa:**
  - **Phosphate kẽm, ZOE** (không dính hóa học): chờ **đông hoàn toàn** rồi bẩy ra.
  - **GIC, polycarboxylate, xi măng nhựa** (dính hóa học): lấy **ngay trước khi đông hoàn toàn**. Polycarboxylate có **giai đoạn cao su**, kéo mạnh lúc này sẽ bong cả xi măng ở bờ.

c. Sút phục hình và độ dày màng xi măng

- Xi măng là **"mắt xích yếu nhất"**: sút do nứt gãy xi măng, xói mòn, sâu thứ phát, lực nhai quá lớn. Phòng ngừa: **ép chặt để màng xi măng mỏng nhất**.
- Tiêu chuẩn: xi măng gắn **≤ 25 µm**; sealer nội nha **≤ 50 µm**; thực tế lâm sàng **25–120 µm**.

2.2. Xi măng bảo vệ tủy

Bảo vệ tủy khỏi kích ứng nhiệt và hóa chất khi sửa soạn xoang; gồm 3 loại:

a. Vecni (Varnish)

- Nhựa tự nhiên (**copal**) hoặc tổng hợp hòa trong dung môi (acetone, chloroform); dung môi bay hơi để lại màng mỏng.
- Bôi **ít nhất 2 lớp mỏng**; ngăn dịch rò rỉ và ngăn sản phẩm ăn mòn amalgam làm **đen răng**.
- **Không dùng dưới GIC, composite, hệ keo dán** (keo dán đã làm nhiệm vụ này).

b. Xi măng lót (Liners)

- Thành phần chính: **hydroxit canxi $Ca(OH)_2$**.
- pH cao, kháng khuẩn, **kích thích tạo ngà thứ phát**; nhưng **không có độ bền cơ học, không cách nhiệt**.
- Dùng **che tủy trực tiếp/gián tiếp**; dễ tan nên **không để tràn ra bờ xoang**.

c. Xi măng nền (Bases)

- Đắp dày hơn lớp lót (**~0,75 mm**), đủ cứng chịu lực nhồi và lực nhai.
- Chức năng: **cách nhiệt**, chống **sốc điện** (dưới amalgam lớn), giảm kích ứng hóa học.
- Vật liệu: phosphate kẽm, ZOE, polycarboxylate, GIC.
- Lưu ý: phosphate kẽm (axit) cần **lót $Ca(OH)_2$** bên dưới ở xoang sâu; dưới composite chỉ dùng **$Ca(OH)_2$ hoặc GIC** làm nền.

2.3. Xi măng trám

- Dùng trám tạm (ngắn, trung hạn) hoặc vĩnh viễn.
- Đầu những năm 1900, **xi măng silicat** trám thẩm mỹ nhưng thoái biến rất nhanh (**~4 năm**).
- **GIC ra đời năm 1972** thay thế hoàn toàn silicat; cùng composite, các xi măng trám cổ điển không còn dùng trám vĩnh viễn.

3. CÁC LOẠI XI MĂNG PHỔ BIẾN

Không có xi măng hoàn hảo cho mọi trường hợp; chọn theo đặc tính vật liệu và yêu cầu lâm sàng.

3.1. Xi măng phosphate kẽm (Zinc Phosphate)

- Xi măng gắn **lâu đời nhất (từ 1879)**, là **chuẩn tham chiếu**.
- Bột: **oxit kẽm 75%, oxit magnesium 13%**; lỏng: **axit phosphoric 38–59%**, nước, phosphate nhôm.
- **Bền nén rất cao (~104 MPa)**, mô đun lớn, cứng.
- Nhược: **pH ban đầu rất thấp**, dễ kích ứng tủy (ngà mỏng phải lót $Ca(OH)_2$); **không dính hóa học** (chỉ lưu giữ cơ học); kháng mòn axit kém.
- Thao tác: phản ứng **tỏa nhiệt mạnh**: chia bột nhiều phần nhỏ, trộn trên **kính lạnh** (không dưới điểm sương), miết rộng để tản nhiệt.

3.2. Xi măng Polycarboxylate kẽm

- Xi măng **đầu tiên dính hóa học** với mô răng (acid polyacrylic – ion canxi).
- Bột: oxit kẽm; lỏng: **dung dịch acid polyacrylic**.
- Bền nén **~55 MPa** (thấp hơn phosphate kẽm).
- **Rất ít kích ứng tủy** (phân tử acid lớn, khó vào ống ngà).
- Làm việc ngắn **~2,5 phút**; gắn khi bề mặt **còn bóng** (còn nhóm COOH tự do); mất bóng thì giảm dính. Có **giai đoạn cao su**: không lấy xi măng thừa lúc này.

3.3. Xi măng Glass-Ionomer (GIC truyền thống)

- Ra đời thập niên 1970, thay xi măng silicat.
- Bột thủy tinh (**silica, alumina, fluoride**) + lỏng (**acid polyacrylic/itaconic/tartaric**).
- **Dính hóa học** với men, ngà; **phóng thích fluoride lâu dài**, ngừa sâu thứ phát.
- Bền nén tốt nhưng **mô đun thấp** (mềm, dễ nứt hơn composite).
- **Rất nhạy ẩm** lúc mới trộn, dễ hút nước phá khuôn: **phải phủ vecni hoặc keo bảo vệ**.
- Biến thể: **GIC gia cố kim loại** (tái tạo cùi, răng sữa); **HVGIC** độ nhớt cao (kỹ thuật **ART**).

3.4. Xi măng Glass-ionomer nhựa (RMGIC / Hybrid ionomer)

- Thay một phần lỏng bằng **monomer nhựa ưa nước (HEMA)**; đông kết **song song** axit – bazơ và trùng hợp nhựa.
- Ưu: bền hơn, **ít tan hơn**, bền dán ngà cao hơn, vẫn phóng thích fluoride.
- Nhược: **co ngót trùng hợp**; HEMA hút nước giãn nở **~8%** (thận trọng khi gắn **mão toàn sứ**, nguy cơ nứt sứ); HEMA có thể gây **viêm da tiếp xúc** cho bác sĩ.

3.5. Compomer

- Vật liệu lai **nghiêng về composite**: nhựa composite có thêm hạt thủy tinh GIC.
- Quang trùng hợp trước; khi hút nước bọt mới xảy ra phản ứng axit – bazơ rất chậm để phóng thích fluor.
- **Không tự dính**: phải xoi mòn và dùng keo dán như composite.
- Cơ tính, thẩm mỹ **tốt hơn GIC, kém hơn composite**; chỉ định **xoang III, V**; nhược: **dễ đổi màu** do hút nước.

3.6. Xi măng nhựa (Resin cement)

- Bản chất là **composite được làm loãng**.
- Ưu: **hầu như không tan**, kháng mòn cao, **bền dán cao nhất**, thẩm mỹ xuất sắc.
- Đa số cần keo dán ngà (lớp lai); dòng **tự dính** chứa **4-META hoặc MDP** gắn trực tiếp không cần xoi mòn/bôi keo.
- **Lựa chọn số 1** cho mão toàn sứ, veneer sứ, inlay/onlay sứ.
- Xử lý mặt trong: sứ **HF + silane**; kim loại **thổi cát + primer**. Lấy sạch xi măng thừa vì khi cứng rất khó lấy.

3.7. Xi măng Eugenolate kẽm (ZOE)

- Bột oxit kẽm + lỏng **eugenol**; môi trường ẩm, ẩm trong miệng giúp đông nhanh hơn.
- **Tương hợp sinh học rất tốt**, làm dịu tủy viêm nhẹ; bền thấp (**3–55 MPa**) nên rất dễ tháo.
- Chỉ định: **trám tạm, gắn tạm**; ưa chuộng để **gắn phục hình trên implant** (lưu giữ thấp, dễ tháo bảo hành).
- Lưu ý: **eugenol ức chế trùng hợp nhựa**: nếu phục hình cuối gắn bằng xi măng nhựa/composite thì gắn tạm bằng **ZOE không eugenol**.

4. TÍNH TAN VÀ PHÂN RÃ CỦA XI MĂNG

Xi măng luôn tiếp xúc acid từ vi khuẩn, mảng bám, thức ăn, đồ uống nên dễ hòa tan và thoái biến; mức hòa tan là yếu tố quan trọng nhất quyết định độ bền và thành công lâm sàng.

4.1. Độ tan của các nhóm xi măng

- **Dễ tan nhất:** hydroxit canxi, ZOE truyền thống, sealer nội nha thế hệ cũ (dù vậy sealer ZOE vẫn được dùng rất thành công nhiều thập kỷ).
- **Ít tan hơn ZOE:** sealer epoxy, polyvinylsiloxan, GIC thế hệ mới, polyketone.
- **Xi măng gốc nhựa chứa $Ca(OH)_2$:** tan thấp hơn hẳn công thức $Ca(OH)_2$ truyền thống nhờ pha nhựa đã trùng hợp bảo vệ.

4.2. Độ tan của các xi măng chứa nước

Độ tan tăng dần (ít tan → dễ tan):

- **Polycarboxylate kẽm** (ít tan nhất trong nhóm).
- **Phosphate kẽm** (một số nghiên cứu ghi nhận không khác biệt rõ với polycarboxylate).
- **GIC truyền thống** (dễ tan nhất trong nhóm).
- Nhờ monomer nhựa, **RMGIC tan ít hơn và bền hơn rõ rệt** so với GIC truyền thống.

4.3. Độ kháng mòn acid

Từ kém nhất đến bền nhất:

- **Phosphate kẽm** (kém nhất, dễ tan nhất) → GIC truyền thống → RMGIC → compomer → **xi măng nhựa** (bền nhất, tan ít nhất).
- **Quy luật:** độ hòa tan **tỷ lệ nghịch với hàm lượng nhựa**; càng nhiều nhựa càng kháng acid, càng ít tan.

4.4. Yếu tố lâm sàng ảnh hưởng đến độ tan

- **Kiểm soát độ ẩm (cách ly):** không để xi măng tiếp xúc nước bọt trong **7–10 phút đầu**, đặc biệt quan trọng với GIC để tránh tan sớm ở bờ.
- **Tỷ lệ bột/lỏng (P/L):** nghiên cứu mất xi măng ở bờ mão đúc sau 1 năm (ít → nhiều): **GIC** → polycarboxylate đúng tỷ lệ → phosphate kẽm → **polycarboxylate P/L thấp** (mất nhiều nhất).
- **Kết luận:** tỷ lệ P/L ảnh hưởng cực mạnh; trộn **thiếu bột (quá loãng)** làm xi măng tan nhanh, thoái biến sớm, gây **sút phục hình** và **rò rỉ vi kẽ**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 57–65 khi cần chi tiết.